

2026-2027 年七宝中学高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设关于 x 的不等式 $a_1x^2 + b_1x + c_1 > 0$ 与 $a_2x^2 + b_2x + c_2 > 0$ 的解集分别为 A 、 B ，则不等式组 $\begin{cases} a_1x^2 + b_1x + c_1 \leq 0 \\ a_2x^2 + b_2x + c_2 > 0 \end{cases}$ 的解集可以用集合 A 、 B 的运算表示为 _____.
4. 已知关于 x 的不等式 $2x^2 + (a+1)x - a(a-1) < 0$ 的解集为 A ，求使得 $(0, 1) \subseteq A$ 的正实数 a 的取值范围 _____.
5. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - (2a+1)x + a^2 + a < 0\}$ ，集合 $B = \{x \mid x^2 - 5x + 4 \geq 0\}$ ，如果 $A \subset B$ ，则实数 a 的取值范围是 _____.
6. 若关于 x 的不等式 $(m^2 - 1)x + m + 1 \geq 0$ 对任意 $x \in [-1, 1]$ 恒成立，则 m 的范围是 _____.
7. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x^2 - x - 2 > 0 \\ 2x^2 + (5+2k)x + 5k < 0 \end{cases}$ 的整数解只有 -2 ，则实数 k 的范围是 _____.
8. 关于 x 的不等式 $(x-4)\sqrt{x^2 - 3x - 4} \geq 0$ 的解集是 _____.
9. 若 a 、 b 、 c 、 d 满足 $c < d$ ， $a+d < b+c$ ， $a+b = c+d$ ，则 a 、 b 、 c 、 d 的大小关系是 _____.
10. 若不等式 $2x - 1 > m(x^2 - 1)$ 对满足 $|m| \leq 2$ 的所有实数 m 都成立，则实数 x 的取值范围是 _____.
11. 已知集合 $A = \{x \mid -2k + 6 < x < k^2 - 3\}$ ， $B = \{x \mid -k < x < k\}$ ，若 $A \subset B$ ，则实数 k 的取值范围为 _____.
12. 已知二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ， $-4 \leq f(-1) \leq -1$ ， $2 \leq f(1) \leq 5$ ， $4 \leq f(2) \leq 9$ ，则 $f(3)$ 的取值范围为 _____.

二、选择题

13. 若 a 、 b 为不等的正数，则 $(ab^k + a^kb) - (a^{k+1} + b^{k+1})$ ($k \in \mathbb{N}^*$) 的符号()
A. 恒正 B. 恒负
C. 与 a 、 b 大小无关 D. 与 k 的奇偶性有关
14. 若实数 x 、 y 、 z 满足 $\begin{cases} 1-y < x < 2-y \\ 1-y < z < 2-y \end{cases}$ ，记 $P = xy + yz + xz + y^2$ ， $Q = x + 2y + z$ ，则 P 与 Q 的大小关系是()
A. $P < Q$ B. $P > Q$ C. $P = Q$ D. 不确定

15. 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 给出下列判断:

- ①若 $\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = 1$, 则 $a - b \leq 1$;
- ②若 $a^3 - b^3 = 1$, 则 $a - b \leq 1$;
- ③若 a, b 均为正数, 且 $a^2 - b^2 = 1$, 则 $a - b \leq 1$;
- ④若 a, b 均为正数, 且 $\sqrt{a} - \sqrt{b} = 1$, 则 $a - b \geq 1$.

则所有正确判断的序号是()

- A. ①② B. ③ C. ③④ D. ②④

16. 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 定义运算“ $\wedge$ ”和“ $\vee$ ”如下: $a \wedge b = \begin{cases} a, a \leq b \\ b, a > b \end{cases}$, $a \vee b = \begin{cases} b, a \leq b \\ a, a > b \end{cases}$, 若正数 a, b, c, d 满足 $ab \geq 4, c + d \leq 4$, 则()

- A. $a \wedge b \geq 2, c \wedge d \leq 2$ B. $a \wedge b \geq 2, c \vee d \geq 2$
C. $a \vee b \geq 2, c \wedge d \leq 2$ D. $a \vee b \geq 2, c \vee d \geq 2$

三、解答题

17. (1) 若关于 x 的方程 $x^2 + (p+2)x + 1 = 0$ 没有负实数解, 求实数 p 的取值范围.

(2) 已知集合 $A = (-2, -1) \cup (1, +\infty)$, 集合 $B = \{x \mid x^2 + ax + b \leq 0\}$, 且 $A \cup B = \{x \mid x > -2\}$, $A \cap B = \{x \mid 1 < x \leq 3\}$, 试求 a, b 的值.

18. 已知关于 x 的不等式 $ax^2 - 3x + 2 > 0$ 的解集为 $(-\infty, 1) \cup (b, +\infty)$.

- (1) 求 a, b 的值;
- (2) 解关于 x 的不等式 $ax^2 - (ac + b)x + bc < 0$.

19. 已知集合 $A = \{x \mid ax^2 + 5x - 14 = 0\}$.

- (1) 若 A 中只有 1 个元素, 求实数 a 的取值范围;
- (2) 若关于 x 的方程 $x^2 + 3ax + 1 = 0$ 存在两个不相等实根且 $|x_1 - x_2| = \sqrt{5}$. 求实数 a 的值与集合 A .

20. 已知关于 x 的不等式 $(k^2 - 4k - 5)x^2 + (k + 1)x + 1 > 0 (k \in \mathbb{R})$ 的解集为 M .

- (1) 若 $M = \mathbb{R}$, 求实数 k 的取值范围;
- (2) 若存在 $a < b < 0$, 使得 $M = (-\infty, a) \cup (b, +\infty)$, 求实数 k 的取值范围;
- (3) 是否存在实数 k , 满足: “对于任意 $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$, 都有 $n \in M$; 对于任意负整数 m , 都有 $m \notin M$ ”, 若存在, 求出 k 的值, 若不存在, 请说明理由.

21. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, \dots, 2n\} (n \in \mathbb{N}^*)$. 对于 A 的一个子集 S , 若存在不大于 n 的正整数 m , 使得对于 S 中的任意一对元素 s_1, s_2 , 都有 $|s_1 - s_2| \neq m$, 则称 S 具有性质 P .
- (1) 当 $n = 10$ 时, 试判断集合 $B = \{x \in A \mid x > 9\}$ 和 $C = \{x \in A \mid x = 3k - 1, k \in \mathbb{N}^*\}$ 是否具有性质 P ? 并说明理由.
- (2) 若 $n = 1000$ 时
- ①若集合 S 具有性质 P , 那么集合 $T = \{2001 - x \mid x \in S\}$ 是否一定具有性质 P ? 并说明理由;
- ②若集合 S 具有性质 P , 求集合 S 中元素个数的最大值.